

Regla de Tres

Introducción: Aplicando la Proporcionalidad

En la práctica, rara vez nos preguntan si dos razones forman una proporción. Lo común es conocer tres datos de una situación y necesitar descubrir un cuarto dato desconocido. El algoritmo matemático diseñado para despejar esta incógnita basándose en la proporcionalidad se denomina **Regla de Tres**.

Clasificación según la Relación de Magnitudes

Antes de operar, es imperativo analizar la naturaleza geométrica o física que relaciona a las magnitudes involucradas. Dependiendo del comportamiento de las variables, la regla de tres se clasifica en dos tipos fundamentales.

Propiedad : Regla de Tres Simple Directa

Aplica cuando las magnitudes son **Directamente Proporcionales (DP)**. Esto significa que si una magnitud aumenta, la otra aumenta en la misma proporción; y si una disminuye, la otra disminuye. *Ejemplo:* Cantidad de objetos comprados y el costo total a pagar.

$$\begin{array}{lcl} \text{Si} & A & \longrightarrow B \\ \text{y} & C & \longrightarrow x \end{array}$$

Se plantea la proporción directa: $\frac{A}{C} = \frac{B}{x}$, lo que se resuelve multiplicando en cruz:

$$x = \frac{C \cdot B}{A}$$

Propiedad : Regla de Tres Simple Inversa

Aplica cuando las magnitudes son **Inversamente Proporcionales (IP)**. Esto significa que si una magnitud aumenta, la otra **disminuye** en la misma proporción. *Ejemplo:* Velocidad de un vehículo y el tiempo que tarda en llegar a su destino.

$$\begin{array}{lcl} \text{Si} & A & \longrightarrow B \\ \text{y} & C & \longrightarrow x \end{array}$$

Se plantea igualando los productos horizontales (constante de proporcionalidad inversa), $A \cdot B = C \cdot x$, lo que resulta en:

$$x = \frac{A \cdot B}{C}$$

Atención / Error Común : El Error de Mecanizar

El fracaso más común en los estudiantes es aplicar el método de "multiplicar en cruz" (regla directa) para todos los problemas, sin detenerse a pensar si la relación es directa o inversa. **Siempre** debe hacerse la pregunta analítica: "¿Si aumento esta variable, la otra aumenta o disminuye?". antes de estructurar la ecuación.

Ejemplos

Ejemplo : Aplicación de Proporcionalidad Directa

Problema: En una imprenta, una máquina produce 450 folletos en 3 horas. Si debe cumplir un pedido urgente de 1050 folletos, ¿cuántas horas tardará trabajando al mismo ritmo?

Solución:

1. *Análisis de magnitudes:* A **más** folletos que imprimir, **más** horas se necesitan. Es una relación **Directa**.
2. Planteamos el esquema:

$$\begin{array}{l} 450 \text{ folletos} \longrightarrow 3 \text{ horas} \\ 1050 \text{ folletos} \longrightarrow x \text{ horas} \end{array}$$

3. Al ser directa, estructuramos la proporción cruzada: $\frac{450}{1050} = \frac{3}{x}$.
4. Despejamos x :

$$x = \frac{1050 \cdot 3}{450} = \frac{3150}{450} = 7 \text{ horas}$$

Ejemplo : Aplicación de Proporcionalidad Inversa

Problema: Un equipo de 8 obreros construye un muro perimetral en 15 días. Si por requerimientos de la obra se exige terminar el muro en solo 10 días, ¿cuántos obreros en total se necesitan para lograr el objetivo?

Solución:

1. *Análisis de magnitudes:* Para terminar la obra en **menos** días, se necesitarán **más** obreros trabajando. Es una relación **Inversa**.
2. Planteamos el esquema:

$$\begin{array}{l} 8 \text{ obreros} \longrightarrow 15 \text{ días} \\ x \text{ obreros} \longrightarrow 10 \text{ días} \end{array}$$

3. Al ser inversa, multiplicamos en línea recta (el producto de las variables debe ser constante):

$$8 \cdot 15 = x \cdot 10$$

4. Despejamos x :

$$x = \frac{8 \cdot 15}{10} = \frac{120}{10} = 12 \text{ obreros}$$

Interpretación: Se necesitan 12 obreros en total (es decir, habría que contratar 4 obreros más).

Ejercicios para el Lector

Nivel 1: Clasificación de Magnitudes

Determine si la relación entre las siguientes magnitudes es Directamente Proporcional (DP) o Inversamente Proporcional (IP):

1. La cantidad de grifos idénticos abiertos y el tiempo que tardan en llenar una piscina.
2. Los kilogramos de carne comprados y el precio total a pagar en la caja.
3. La cantidad de personas invitadas a una fiesta y el tamaño de la porción de pastel que le toca a cada una (si el pastel es de tamaño fijo).

Nivel 2: Cálculos Estándar

Resuelva los siguientes problemas aplicando la regla de tres correcta:

1. Una receta de panqueques requiere 200 gramos de harina para alimentar a 4 personas. ¿Cuánta harina se necesita para alimentar a 14 personas?
2. Un vehículo viajando a una velocidad constante de 90 km/h tarda 4 horas en llegar a una ciudad. Si aumenta su velocidad a 120 km/h, ¿cuánto tiempo tardará en hacer el mismo recorrido?

Nivel 3: Desafío Lógico y Variación Múltiple

1. **Cálculo de Supervivencia:** En un campamento militar, hay provisiones para alimentar a 120 soldados durante 45 días. Al inicio del campamento, llegan 30 soldados adicionales de refuerzo. ¿Para cuántos días alcanzarán exactamente las provisiones? Detalle su procedimiento lógico.

”La regla de tres no es magia, es el triunfo de la lógica proporcional aplicada a la vida real.”